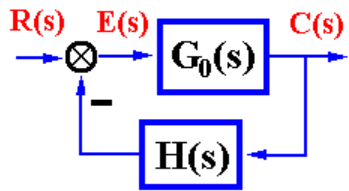


第三章小结

模型 ————— 指标



$$G(s) = G_0(s)H(s)$$

$$\Phi(s) = \frac{G_0(s)}{1 + G_0(s)H(s)}$$

$$D(s) = a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0 = 0$$

稳
(基本要求)

- (1) 稳定的概念: $\lim_{t \rightarrow \infty} k(t) = 0$
- (2) 稳定的充要条件: $\text{Re}[\lambda_i] < 0 \quad i=1,2, \dots$
- (3) 稳定判据
 - 必要条件 $a_i > 0$
 - Routh 判据
 - Routh 表
 - 特殊情况处理
 - Routh 判据应用

准
(稳态要求)

- 误差概念
 - 误差定义: 从输入端定义; 从输出端定义
 - 稳态误差: 静态误差 e_{ss} ; 动态误差 $e_s(t)$
- 一般方法:
 - 判定稳定性
 - 求 $\Phi_e(s) = \frac{E(s)}{R(s)}$, $\Phi_{en}(s) = \frac{E(s)}{N(s)}$
 - $e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s [\Phi_e(s)R(s) + \Phi_{en}(s)N(s)]$

误差计算

静态误差系数法:

V	$r=A \cdot 1(t)$	$r=A \cdot t$	$r=A \cdot t^2/2$
0	$\frac{A}{1+K}$	∞	∞
I	0	$\frac{A}{K}$	∞
II	0	0	$\frac{A}{K}$

动态指标定义: $t_p, \sigma\%, t_s$

$$n=1: \quad \Phi(s) = \frac{K_\Phi}{Ts + 1} \quad t_s = 3T$$

快
(动态要求)

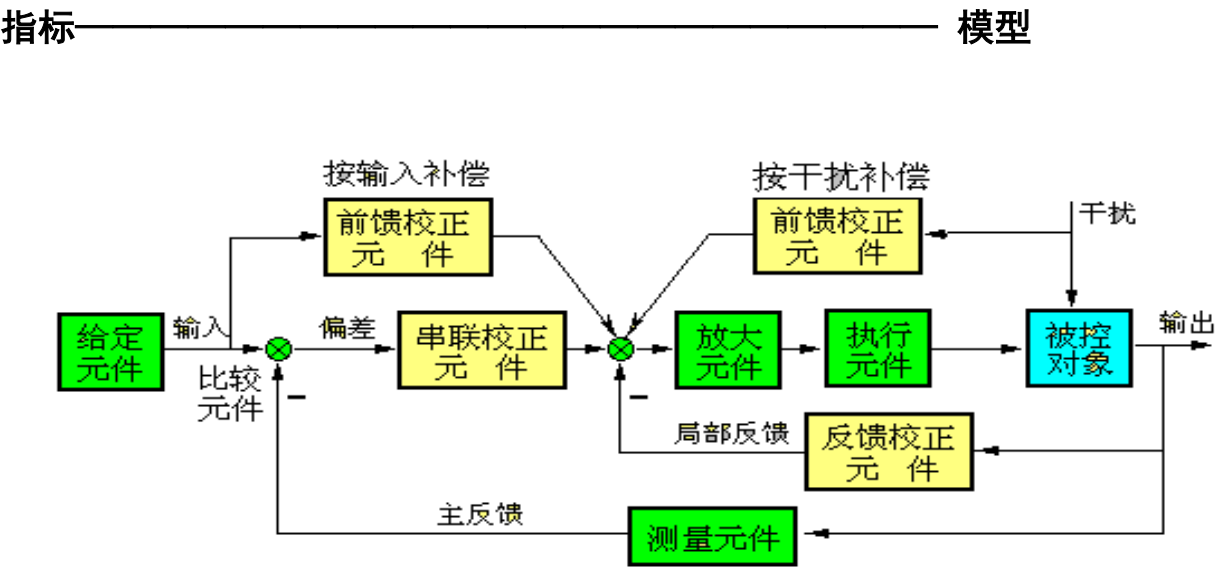
$$n=2: \left\{ \begin{array}{l} \Phi(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2} \\ \xi \geq 1 \quad t_s = \left(\frac{t_s}{T_1} \right) \cdot T_1 \\ 0 \leq \xi < 1 \quad \left\{ \begin{array}{l} \lambda_{1,2} = \sigma \pm j\omega_d = -\xi\omega_n \pm j\sqrt{1-\xi^2}\omega_n \\ h(t) = 1 - \frac{e^{-\xi\omega_n t}}{\sqrt{1-\xi^2}} \sin(\sqrt{1-\xi^2}\omega_n t + \beta) \\ \left\{ \begin{array}{l} t_p = \frac{\pi}{\sqrt{1-\xi^2}\omega_n} \\ \sigma \% = e^{-\xi\pi/\sqrt{1-\xi^2}} \\ t_s = \frac{3.5}{\xi\omega_n} \end{array} \right. \end{array} \right. \end{array} \right.$$

最佳阻尼比

动态性能随极点位置的变化规律

$$n>2 \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{主导闭环极点} \quad \text{零点极点法} \\ \text{附加闭环零/极点对系统动态性能的影响} \end{array} \right.$$

一. 校正



序号	校正方式	实 例	作 用	说 明
1	串联校正	比例+微分	提前控制，减小超调量	不损失稳态精度
2	反馈校正	测速反馈	增加阻尼，减小超调量	会降低开环增益，增加稳态误差
3	复合校正	按输入补偿	主要用于提高稳态精度 减小或消除稳态误差	对提高动态性能也有利
		按干扰补偿		